

## Παράδειγμα εκτέλεσης στην ΚΜΕ

(εύρεση μεγίστου ακεραίου σε πίνακα)

<https://mixstef.github.io/courses/csintro/>

Μ.Στεφανιδάκης



# Το παράδειγμα

- Εύρεση μεγίστου σε λίστα 10 ακεραίων
  - C ints, 32 bits ο καθένας
  - Κάθε στοιχείο απέχει 4 bytes από το προηγούμενο
- Η γλώσσα assembly ανήκει στην αρχιτεκτονική x86 (των PC)
  - `eax`, `ecx` και `edi` είναι ονόματα καταχωρητών 32-bit
  - Οι αγκύλες `[..]` υποδηλώνουν προσπέλαση μνήμης
- Το πρόγραμμα μπορεί να γραφεί και με πιο αποδοτικό τρόπο

# Η γλώσσα assembly

- Μνημονική αναπαράσταση των εντολών μηχανής
  - Αντί να γράφουμε σειρές από 0 και 1...
  - Κάθε εντολή assembly αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη εντολή μηχανής
- Συγγραφή προγραμμάτων σε χαμηλό επίπεδο
  - Π.χ. κώδικας αρχικοποίησης του υπολογιστή
- Ο κώδικας assembly είναι διαφορετικός ανά επεξεργαστή
  - Άλλο σετ εντολών, άλλα ονόματα καταχωρητών...
  - Δεν μεταφέρεται το ίδιο πρόγραμμα assembly σε διαφορετικό επεξεργαστή (non-portable)
- Στα παραδείγματά μας: assembly x86 (στα PCs)

# Σημαίες κατάστασης (flags)

- Μια ομάδα bits που αναφέρουν την κατάσταση της ΚΜΕ μετά την εκτέλεση μιας εντολής
  - Κάθε εντολή επηρεάζει ορισμένα μόνο flags
- Τα πιο κοινά flags:
  - (Z)ero flag = μηδενικό αποτέλεσμα (της προηγούμενης πράξης)
  - (S)ign flag = αρνητικό αποτέλεσμα
  - (C)arry flag = ύπαρξη τελικού κρατουμένου
  - ο(V)erflow flag = ένδειξη υπερχείλισης
- Άλλα flags τίθενται από το πρόγραμμα για να ειδοποιήσουν την ΚΜΕ για μια επιλογή
  - Π.χ. το (I)nterrupt flag δηλώνει αν επιτρέπουμε διακοπές ή όχι

# Διακλάδωση υπό συνθήκη και flags

- Κάθε εντολή διακλάδωσης υπό συνθήκη εξετάζει ορισμένα flags για να αποφασίσει αν θα εκτελεστεί η διακλάδωση ή όχι
- Τα flags έχουν τεθεί από την **αμέσως προηγούμενη** εντολή
- Παράδειγμα:

**cmp edi,10** ; σύγκριση του περιεχομένου του

; καταχωρητή edi με το 10

; η εντολή cmp θέτει ανάλογα τα Z, C, S και V flags

**jne again** ; διακλάδωση εάν Z flag = 0

# Το πρόγραμμα σε assembly

```
<_start>
8048080: a1 ac 90 04 08      mov     eax,[0x80490ac]      ; max = list[0]
8048085: bf 01 00 00 00      mov     edi,0x1             ; i = 1
<again>
804808a: 8b 0c bd ac 90 04 08 mov     ecx,[edi*4+0x80490ac] ; new = list[i]
8048091: 39 c8               cmp     eax,ecx             ; if max >= new...
8048093: 7d 02               jge     8048097             ; ...then goto <skip>
8048095: 89 c8               mov     eax,ecx             ; max = new
<skip>
8048097: 83 c7 01           add     edi,0x1             ; i = i + 1
804809a: 83 ff 0a           cmp     edi,0xa             ; if i!=10...
804809d: 75 eb             jne     804808a             ; ...then goto <again>
<_end>
804809f:
```

- Το λειτουργικό σύστημα θα ξεκινήσει την εκτέλεση στη θέση `_start`
- Μετά το `_end` ακολουθούν εντολές τερματισμού του προγράμματος

# Τα δεδομένα (η λίστα 10 ακεραίων)

<list>

|            |              |                 |
|------------|--------------|-----------------|
| 0x80490ac: | 0x0000000b   | ; list[0] = 11  |
| 0x80490b0: | 0xffffffffd  | ; list[1] = -3  |
| 0x80490b4: | 0x0000001b   | ; list[2] = 27  |
| 0x80490b8: | 0x00000023   | ; list[3] = 35  |
| 0x80490bc: | 0xffffffffbd | ; list[4] = -67 |
| 0x80490c0: | 0xffffffffe4 | ; list[5] = -28 |
| 0x80490c4: | 0x00000007   | ; list[6] = 7   |
| 0x80490c8: | 0xffffffffd  | ; list[7] = -3  |
| 0x80490cc: | 0x0000002b   | ; list[8] = 43  |
| 0x80490d0: | 0xfffffffff  | ; list[9] = -1  |

- Δέκα C integers (4 bytes ο κάθε αριθμός)
- Σε πίνακα (συνεχόμενες θέσεις μνήμης)

# Η εκτέλεση βρίσκεται στο \_start

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffffbd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048080

program  
counter

C S Z V

flags

00000000

eax

00000000

ecx

00000000

edi



# max = list[0]

<\_start>

8048080: **mov** **eax**, [80490ac]

8048085: **mov** **edi**, 0x1

<again>

804808a: **mov** **ecx**, [edi\*4+80490ac]

8048091: **cmp** **eax**, **ecx**

8048093: **jge** 8048097

8048095: **mov** **eax**, **ecx**

<skip>

8048097: **add** **edi**, 0x1

804809a: **cmp** **edi**, 0xa

804809d: **jne** 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffff fffffffe 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048085

program  
counter

C S Z V

flags

0000000b

eax

00000000

ecx

00000000

edi

$i = 1$

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804808a

program  
counter

C S Z V

flags

0000000b

eax

00000000

ecx

00000001

edi

# new = list[i]

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd ffffffff4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048091

program  
counter

C S Z V

flags

0000000b

eax

ffffffffd

ecx

00000001

edi

1\*4+80490ac =  
80490b0

# max - new (compare)

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: **cmp eax,ecx**

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048093

program  
counter

C S Z V

flags

0000000b>fffffffd  
(11>-3)

0000000b

eax

fffffffd

ecx

00000001

edi

# branch if max $\geq$ new

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: **jge 8048097**

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048097

program  
counter

C S Z V

flags

branch if  
S flag == V flag

0000000b

eax

fffffffbd

ecx

00000001

edi

$$i = i + 1$$

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffffbd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809a

program  
counter

C S Z V

flags

0000000b

eax

fffffffffd

ecx

00000002

edi

# i – 10 (compare)

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd ffffffffe4 00000007 ffffffffdd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809d

program  
counter

C S Z V

flags

2<10

0000000b

eax

00000000

ecx

00000002

edi

# branch if i == 10

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804808a

program  
counter

C S Z V

flags

branch if  
Z flag == 0

0000000b

eax

fffffffffd

ecx

00000002

edi



# new = list[i]

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048091

program  
counter

C S Z V

flags

0000000b

eax

0000001b

ecx

00000002

edi

2\*4+80490ac =  
80490b4

# max - new (compare)

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: **cmp eax,ecx**

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffffbd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048093

program  
counter

C S Z V

flags

0000000b<0000001b  
(11<27)

0000000b

eax

0000001b

ecx

00000002

edi

# branch if max $\geq$ new

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: **jge 8048097**

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048095

program  
counter

C S Z V

flags

branch if  
S flag == V flag

0000000b

eax

0000001b

ecx

00000002

edi

# max = new

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: **jge 8048097**

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd ffffffffe4 00000007 ffffffffdd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048097

program  
counter

C S Z V

flags

0000001b

eax

0000001b

ecx

00000002

edi

$$i = i + 1$$

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd ffffffffe4 00000007 ffffffffdd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809a

program  
counter

C S Z V

flags

0000001b

eax

0000001b

ecx

00000003

edi

# i – 10 (compare)

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809d

program  
counter

C S Z V

flags

3<10

0000001b

eax

0000001b

ecx

00000003

edi

# branch if i == 10

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804808a

program  
counter

C S Z V

flags

branch if  
Z flag == 0

0000001b

eax

0000001b

ecx

00000003

edi

# new = list[i]

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048091

program  
counter

C S Z V

flags

0000001b

eax

00000023

ecx

00000003

edi

3\*4+80490ac =  
80490b8



# max - new (compare)

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: **cmp eax,ecx**

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048093

program  
counter

C S Z V

flags

0000001b<00000023  
(27<35)

0000001b

eax

00000023

ecx

00000003

edi

# branch if max $\geq$ new

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: **jge 8048097**

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048095

program  
counter

C S Z V

flags

branch if  
S flag == V flag

0000001b

eax

00000023

ecx

00000003

edi

# max = new

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd ffffffffe4 00000007 ffffffffdd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

08048097

program  
counter

C S Z V

flags

00000023

eax

00000023

ecx

00000003

edi

$$i = i + 1$$

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd ffffffffe4 00000007 ffffffffdd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809a

program  
counter

C S Z V

flags

00000023

eax

00000023

ecx

00000004

edi

# i – 10 (compare)

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd ffffffffe4 00000007 ffffffffdd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809d

program  
counter

C S Z V

flags

4<10

00000023

eax

00000023

ecx

00000004

edi

# branch if i == 10

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd ffffffffe4 00000007 ffffffffdd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804808a

program  
counter

C S Z V

flags

branch if  
Z flag == 0

00000023

eax

00000023

ecx

00000004

edi

## Στη συνέχεια...

- Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθούν οι συγκρίσεις έως και το τελευταίο στοιχείο του πίνακα ακεραίων (`list[9]`)
- Τα βήματα αυτά παραλείπονται, έστω ότι έχει τελειώσει και η σύγκριση με το `list[9]` στην επόμενη διαφάνεια

$$i = i + 1$$

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffffbd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809a

program  
counter

C S Z V

flags

0000002b

eax

ffffffff

ecx

0000000a

edi



# i – 10 (compare)

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffff

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809d

program  
counter

C S Z V

flags

10==10

0000002b

eax

00000023

ecx

0000000a

edi

# branch if i == 10

<\_start>

8048080: mov eax,[80490ac]

8048085: mov edi,0x1

<again>

804808a: mov ecx,[edi\*4+80490ac]

8048091: cmp eax,ecx

8048093: jge 8048097

8048095: mov eax,ecx

<skip>

8048097: add edi,0x1

804809a: cmp edi,0xa

804809d: jne 804808a

<\_end>

804809f:

<list>

80490ac: 0000000b ffffffff 0000001b 00000023

80490bc: ffffffffbd fffffffe4 00000007 ffffffffbd

80490cc: 0000002b ffffffff

επόμενη  
εντολή

0804809f

program  
counter

C S Z V

flags

0000002b

eax

ffffffff

ecx

0000000a

edi

branch if  
Z flag == 0

# Ολοκλήρωση επιλογής μεγίστου

- Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί
  - Ο μέγιστος ακέραιος (43 ή 0000002b δεκαεξαδικά) βρίσκεται στον καταχωρητή `eax`
- Ένα «κανονικό πρόγραμμα» στο σημείο αυτό θα συνέχιζε τη λειτουργία του
  - Π.χ. θα τύπωνε το αποτέλεσμα με την `printf()`
  - Θα έπρεπε όμως να γραφεί με διαφορετικό τρόπο για να μπορεί να καλέσει συναρτήσεις της βιβλιοθήκης `stdlib`